



Ayudantía 15: Pérdidas singulares y por fricción en conductos cerrados

Ayudante: Sandra Jara (sandra.jara.tello@uc.cl)

Problema 1: Examen 2020-2

Se tiene un sistema hidráulico que hace circular agua desde un estanque infinitamente grande abierto a la atmósfera, a través de un filtro y luego se devuelve al estanque. Considere las pérdidas por fricción y singulares establecidas en la figura. El caudal que sale del estanque es de $1 \frac{L}{s}$. Puede considerar que la masa específica del agua es de $1000 \frac{kg}{m^3}$ y que la gravedad es $9,81 \frac{m}{s^2}$.

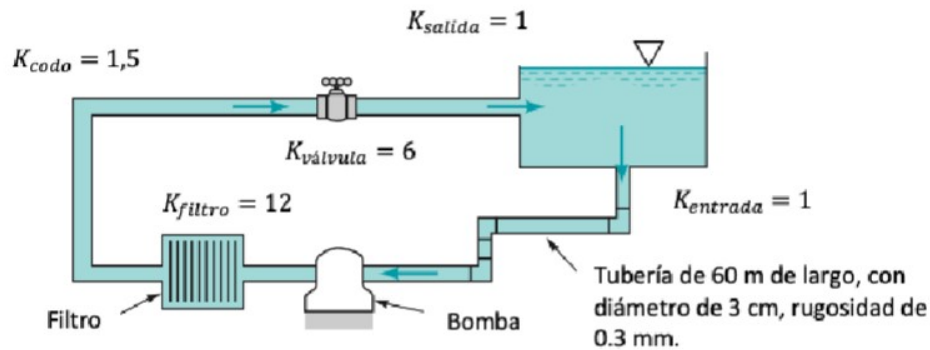


Figura 1: Esquema sistema hidráulico.

- Determine el factor de fricción de Darcy-Weisbach (f) de la tubería.
- Determine la potencia entregada por la bomba (W). Considere una eficiencia del 85 %.

Problema 2: Examen 2024-1

La siguiente figura muestra un sistema de bombeo que toma agua de masa específica $\rho = 1000 \frac{kg}{m^3}$ en un embalse a la izquierda con un caudal $Q = 1,18 \frac{m^3}{s}$ permanente y lo entrega a un estanque de agua a través de una tubería (las distancias no están a escala). En el tramo 1-2 la tubería tiene un diámetro $2D$, y en el tramo 2-3-4-5 un diámetro D . La bomba se encuentra ubicada en el punto 2 y tiene una eficiencia $\eta_b = 0,92$. Se considera que existen pérdidas de carga regulares por fricción solamente en el tramo 2-3-4-5. Las pérdidas singulares a considerar son los codos en los puntos 3 y 4, con ambos un coeficiente de pérdida singular $K_s = 0.5$. Para las pérdidas regulares, la longitud de tubería a considerar entre el punto 2 y el punto 5 es de $L = 250$ m con una rugosidad $\epsilon = 0,0025$ m. Para este problema, se tendrá que $D = 0,5$ m, $z_1 = 0$ m y $z_5 = 30$ m.

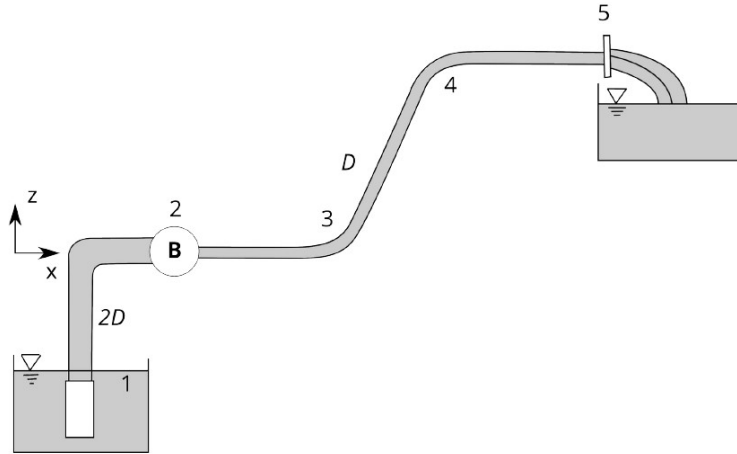


Figura 2: Esquema del sistema de bombeo.

- A partir del diagrama de Moody incluido, estimar la rugosidad relativa, el número de Reynolds y el coeficiente de fricción para la tubería considerada. Explicitar el método que utiliza para encontrar el factor de fricción.
- Determinar las pérdidas de cargas totales (regulares y singulares) del sistema, con los coeficientes que se encuentran en el enunciado.

Problema 3

Se tiene una tubería que presenta una pérdida de carga singular por expansión brusca como muestra la Figura 3. El diámetro de la primera sección es de 1 m y el de la segunda sección es de 3 m. Además se sabe, que la velocidad del flujo antes de la expansión es de $2 \frac{m}{s}$.

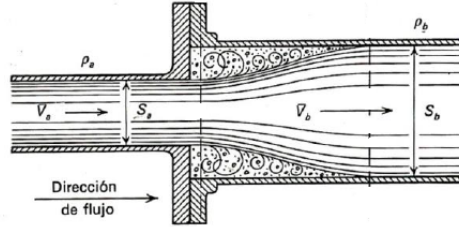


Figura 3: Expansión brusca de tubería.

- Determine con análisis global una expresión para la pérdida singular por expansión brusca.
- En base a la expresión encontrada en el inciso a), calcule esta pérdida de carga singular.

Anexo: Diagrama de Moody

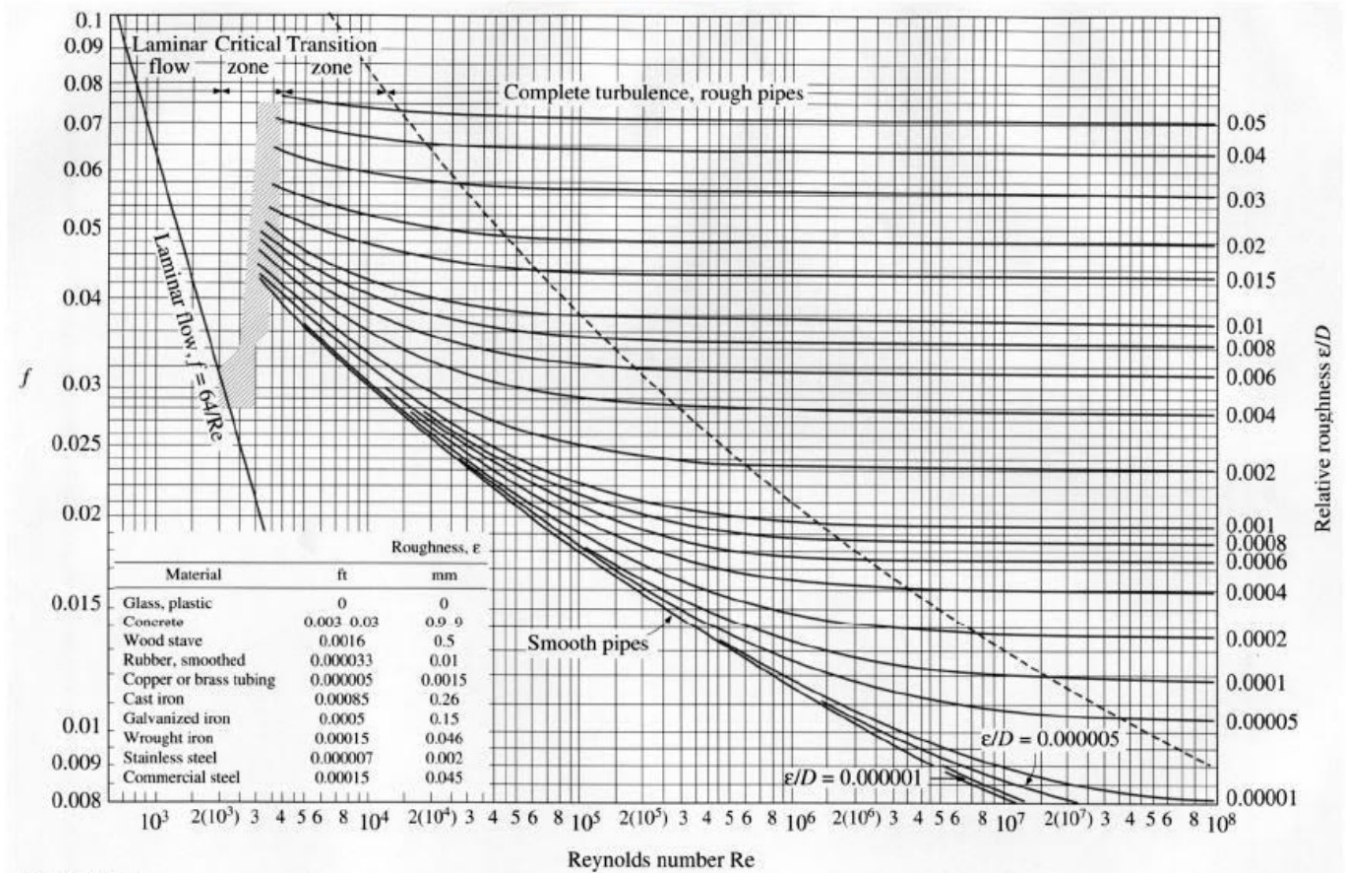


Figura 4: Diagrama de Moody.